

latex-twocol-cjk: A Claude Skill for IEEE-Style Two-Column CJK–Latin Documents

latex-twocol-cjk：中英混排雙欄技術文件的 Claude skill

markgoob
latex-twocol-cjk 專案
<https://github.com/markgoob/latex-twocol-cjk>

Abstract—`latex-twocol-cjk` is a Claude skill for A4, two-column, IEEE-style documents that mix Traditional Chinese with English: internal whitepapers, technical reports, course papers. It packages a LuaLaTeX preamble that compiles with zero warnings under both Noto font naming conventions, a troubleshooting file that maps 24 real log messages to causes and fixes, and four scripts for font checking, containerised building, log gating and packaging. This note introduces the skill: what is in the package, the three-layer structure of a document built from it, the design decisions in the preamble and the failure each one prevents, the source-formatting and prose rules specific to Chinese text, and how every change is verified by a log gate that fails on any warning rather than on exit code alone. It closes with the known limits: the output is IEEE-styled, not IEEE-submittable. This PDF was produced with the skill and passes the same gate.

Index Terms—Claude skill, LuaLaTeX, babel, fontspec, CJK typesetting, Traditional Chinese, reproducible builds

摘要—`latex-twocol-cjk` 是一個 Claude skill，用來寫 A4 雙欄、IEEE 風格、中文夾英文的技術文件：內部白皮書、技術報告、課堂論文。套件包含一份在兩套 Noto 字型命名慣例下都以零警告編譯的 LuaLaTeX preamble、一份把 24 條真實 log 訊息對應到成因與修法的錯誤對照表，以及檢查字型、容器內編譯、log 關門、打包用的四支腳本。本文介紹這個 skill：套件裡有什麼、用它寫出來的文件分成哪三層、preamble 裡每個設計決策各擋掉哪一種失敗、中文原始碼與行文的專屬規則，以及每次改動如何用「任何警告即失敗」的 log 關門驗證，而不是只看 exit code。最後列出已知限制：產出是 IEEE 風格，不是可投稿的格式。這份 PDF 本身就由這個 skill 產出，並通過同一道關門。

關鍵詞—Claude skill、LuaLaTeX、babel、fontspec、中日韓排版、繁體中文、可重現建置

I. 這個 skill 是什麼

TABLE I
套件內的檔案與用途

檔案	用途
SKILL.md	規則本體，按寫文件的順序排列
references/template.tex	完整且驗證過的文件；preamble 直接複製
references/troubleshooting.md	24 條錯誤：log 原文、成因、修法
scripts/check-fonts.ps1、.sh	列出候選字型家族裝了哪些
scripts/build.ps1	沒裝 TeX 的機器用的容器化編譯
scripts/log-gate.sh	對 log 做五項計數，任一非零即失敗
scripts/package-skill.ps1	打包成安裝程式接受的 .skill 檔

Claude 的 skill 是一組寫在 SKILL.md 裡的工作指引，加上它引用的參考檔與腳本。使用者提出符合描述的需求時，模型先載入這組指引再動手。`latex-twocol-cjk` 針對的是一種很具體的文件：A4 雙欄、IEEE 風格、中文內文夾英文術語的技術報告、白皮書與課堂論文。它把一份驗證過的 LuaLaTeX 範本、一份錯誤對照表和四支腳本包在一起，讓模型寫這類文件時不必每次重新摸索字型與版面。

這個 skill 有一段該交代的來歷。第一版建在 XeLaTeX 加 `bidi=basic` 的設定上，而那個組合根本產不出 PDF；第二版改用 LuaLaTeX 重寫，才有了現在這份範本。之後的每一次改動都要通過同一套 log 關門，範本自己在兩套字型命名慣例下都維持零警告。目前版本是 v1.1.0，以 MIT 授權公開 [1]，並附繁體中文說明 [2]。

適用範圍要先講清楚。範本建在 `article` 上而不是 `IEEEtran`，產出看起來像 IEEE 論文，適合內部報告與課堂論文；它不是可以投稿的 `camera-ready` 格式，邊界、摘要寬度、圖說度量都與投稿規格不同。真要投稿，請用 `IEEEtran` 並只移植字型那一段。

II. 套件內容

套件只有八個檔案 (Table I)。`SKILL.md` 是規則本體，九個編號章節按寫文件的實際順序排列：引擎與語系、字型、標題區、標題與交叉引用、浮動體、圖與表、程式碼與數學與 TikZ、中文原始碼的兩條規則、中文行文，再加一節「不改範本就擴充 preamble」與一節編譯驗證。每條規則都附理由，因為多數規則單看會覺得多餘，知道

它擋掉哪個失敗才會照做。

`template.tex` 不只是 preamble，它本身是一份完整可編譯的兩頁文件，示範了範本支援的每一種元素：中英雙摘要、TikZ 架構圖、子圖、siunitx 對齊的數值表、帶中文註解的 Verbatim、方程式、中文參考文獻。不用 Claude 也能拿它當一般 LaTeX 範本。

`troubleshooting.md` 的每一條都從實際出現過的 log 訊息出發，例如 Missing character、Font



Fig. 1. 用 skill 寫出的文件分三層。只有第一層來自範本，而且是原封不動地複製；後兩層屬於文件本身。

shape undefined、babel 的 bidi 錯誤、fontspec 的 font cannot be found，再說成因與修法。它的價值在於「先搜 log 原文」這個入口：使用者看到的永遠是訊息，不是成因。

III. 使用流程

用這個 skill 寫出來的文件分成三層 (Fig. 1)。第一層是範本的 preamble，從檔案開頭複製到 TITLE & AUTHORS 標記為止，一個字都不改。第二層是文件自己的設定：第二個 \hypersetup 蓋掉佔位的 PDF metadata，需要的話再覆寫標題格式或補 TikZ 函式庫。第三層才是內文。骨架長這樣：

```
% 1. 範本 preamble，複製到 TITLE & AUTHORS 標記為止
% 2. 自己的 \hypersetup、\title、\author、\date{}
\begin{document}
\raggedbottom
\twocolumn[ ... 標題、摘要、關鍵詞 ... ]
% 3. 內文
\end{document}
```

編譯之前先跑字型檢查，因為缺一個家族是 fatal error 而不是警告，早發現省時間。之後用 latexmk 編譯；本機沒裝 TeX 的話，build.ps1 會在 TeX Live 容器內編譯並掛載主機的字型目錄，看到的是使用者實際擁有的字型環境 (Fig. 2)。

```
scripts\check-fonts.ps1 # Windows
latexmk -lualatex -interaction=nonstopmode main.tex
scripts\build.ps1 main.tex # 沒裝 TeX 時
```

Overleaf 會忽略 % !TeX program 那行，得手動把編譯器切成 LuaLaTeX；它的 TeX Live 已內建 Noto CJK 字型。

IV. 範本裡的设计决策

preamble 裡每一個不尋常的設定都對應一個實際發生過的失敗 (Table II)。這一節挑最要緊的幾個說明。

A. 引擎與語系

babel 的 onchar=ids fonts 是整套設定的核心：遇到漢字切中文字型，遇到拉丁字母切回西文字型。它只有 LuaTeX 支援 [3]，在 XeLaTeX 下不報錯但從未生效；同一份常見設定裡的 bidi=basic 更是直接讓 babel 停機。範本因此指定 LuaLaTeX，並且不傳任何 bidi= 選項。

主語言是 english，中文以 chinese-traditional 掛成次語言。這樣圖表標題與日期維持英文 (IEEE 要的)，漢字則拿到正確字型、斷行規則與 PDF 裡的 zh-Hant 標記。babel 內建 zh-Hant 與 zh-Hans 兩個語系，沒有理由拿 japanese 充數。

TABLE II
設計决策與它擋掉的失敗

决策	擋掉的失敗
LuaLaTeX，不用 XeLaTeX	bidi=basic 的硬錯誤；onchar 安靜失效
english 主語言，中文為次語言	圖說變成 图、表、參考文獻，日期成日式
\PickFont 候選鏈	兩套 Noto 命名造成 font cannot be found
釘住 wght 軸	可變字型預設實例是 ExtraLight
rm、sf、tt 三家族雙語系宣告	\texttt、Verbatim、TikZ 裡的中文消失
luaotfload 字形後備	區域子集缺字，例如日文的 図
caption 套件設定	article 預設的「Figure 1:」
重定義 \thesection	標題印 II，內文印 Section 2
\raggedbottom 與浮動體參數	浮動體周圍的大片空白
intraspace={0 .22 .10}	中文行的 badness 10000 underfull

B. 字型

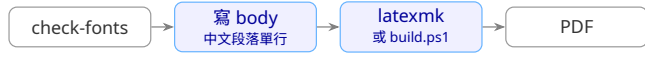
字型是這個 skill 花最多篇幅的地方，因為它有三層坑。第一層是命名：同一套 Noto CJK 字型，noto-cjk 專案與 Linux 套件叫 Noto Serif CJK TC，Google Fonts 叫 Noto Serif TC，後者才是 Windows 使用者裝到的 [4]。範本用 \PickFont 逐一探測候選家族，一路退到 Windows 內建的新細明體與微軟正黑體。

第二層是權重。Google Fonts 版是單一可變字型檔，第一個具名實例是 ExtraLight；照家族名查找就會命中它，中文內文比旁邊的拉丁文字明顯細，log 完全沒有警告。範本把權重軸釘在 400，粗體釘在 700，順帶換到真正的粗體。靜態字型會忽略這個設定，所以同一行寫法對兩類字型都安全。

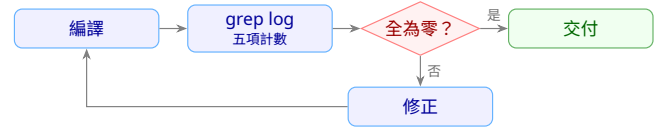
第三層是覆蓋範圍。區域子集沒有日文新字體與許多簡體字形，缺的字會從 PDF 消失。v1.1.0 起範本會偵測覆蓋較廣的第二字型並以 luaotfload [5] 掛成字形後備；一個都沒有時只寫一行 Info，行為與之前相同。另外，三個家族都要對兩種文字系統宣告，否則 \texttt、Verbatim 與 TikZ 標籤裡的中文會落到沒有漢字的西文字型。

C. IEEE 細節

IEEE 的圖說是「Fig. 1.」而不是 article 預設的「Figure 1:」，表格是置中的「TABLE I」加小型大寫標題，這些需要 caption 套件明確設定。\\thesection 要重新定義成羅馬數字，否則 titlesec 只改了標題顯示，內文的交叉引用仍印阿拉伯數字。雙欄版面另有一組浮動體參數與 \raggedbottom，欄距設 16 pt，並載入 microtype 減少窄欄的溢出。



(a) 撰寫與編譯



(b) log 關門

Fig. 2. 工作流程。(a) 先查字型再寫再編；(b) 編譯後不看 exit code，而是對 log 做五項計數，任何一項非零就回頭修。

TABLE III
兩個環境下各字型槽的實際解析結果

槽	Windows 11*	Debian CI
拉丁 rm	Noto Serif	Noto Serif
拉丁 sf	Noto Sans	Noto Sans
拉丁 tt	Noto Sans Mono	Noto Sans Mono
中文 rm	Noto Serif TC	Noto Serif CJK TC
中文 sf	Noto Sans TC	Noto Sans CJK TC
中文 tt	Noto Sans TC	Noto Sans Mono CJK TC
字形後備	Microsoft JhengHei	Noto Sans CJK TC

* 經 build.ps1 的容器加掛主機字型的結果。直接在 Windows 上跑 check-fonts.ps1 時，拉丁襯線會退到 Times New Roman，因為 Noto Serif 來自 TeX Live 的 noto 套件而非系統。

V. 中文行文

中文原始碼有兩條規則，都來自實際寫過的長文件。第一，不要在兩個漢字之間換行：TeX 在 tokenise 階段就把行尾變成空格，比 babel 看到文字更早，每個被編輯器折行的中文段落都會在 PDF 上留下句子中間的空格。本文的每個中文段落在原始碼裡都是一整行。第二，中英交界要自己打半形空格，babel 不像 xeCJK 會自動插入；這也正是第一條規則不能套用的地方。行排得太鬆時該調的是語系的 intraspace，不是 \sloppy。

用字與標點的規範寫在 SKILL.md 第 9 節：臺灣用語而非大陸用語，中文句子裡用全形標點，半形標點只留給英文與英文之間。兩處是 LaTeX 特有的陷阱：反引號式的引號輸入會排成拉丁引號而不是「」，\ldots 會排成拉丁省略號而不是……。摘要最容易招來空話，第 9 節直接列出該刪的句型。如果同時裝了 be-human-v1 [6]，散文的部分預設交給它，這個 skill 只保留影響版面的判斷；兩者互不相依。

VI. 驗證與維護

exit code 為 0 不代表文件正確。LuaLaTeX 找不到字型時照樣成功結束，只是把字丟掉。因此驗證的單位是 log：對五個模式計數，任何一項非零就算失敗。

```
for p in 'Missing character' 'Font shape .* undefined' \
  'Overfull' 'Underfull'; do
  grep -c "$p" main.log
done
grep -cE '^(LaTeX|Package|Class) .*Warning' main.log
```

build.ps1 編完會直接印出這五個數字。GitHub Actions 在每次改動範本時跑同一套檢查，用的是 Debian 的 fonts-noto-cjk，也就是 Noto Serif CJK TC 那套命名；本機 Windows 用的是 Google Fonts 命名。兩邊各走候選鏈的一半（Table III），所以兩條路徑都持續受測，一次 CI 約 1 分 45 秒。

打包也有一個坑。Windows PowerShell 5.1 的 Compress-Archive 會把反斜線寫進壓縮檔的路徑，

安裝程式看到的是 Zip file contains path with invalid characters。package-skill.ps1 逐一手工建立條目並強制正斜線，寫檔前自我驗證：有反斜線、絕對路徑、目錄穿越，或根目錄缺 SKILL.md，就刪檔中止。Release 上的資產都由它產生，並另以 Linux 的 unzip 驗過。

VII. 限制

有幾件事這個 skill 明確不做，或還沒做。產出不是可投稿的 IEEE 格式，這點前面說過。字形後備在粗體文字裡會以第二字型的常規字重印出。韓文需要另配 KR 字型，範本只給了語系名稱。書目只示範 thebibliography，混合語言書目該用的 biblatex 加 biber 路線只在規則裡提了一句。草稿模式（行號、浮水印）與 TikZ 外部化也還沒寫進去。混排標題若保留 \scshape，英文半邊會變小型大寫而中文半邊維持原樣，範本的建議是換成 \bfseries，本文照做了。

VIII. 結語

這個 skill 的價值不在任何單一規則，而在每條規則都對應一個重現過的失敗，並且用同一道關門守著。這份 PDF 以範本的 preamble 加上本文內容，在同一個容器內以 latexmk 編譯，五項計數全為零；它示範的每一個元素都是 skill 支援範圍內的東西。

References

- [1] markgoob, “latex-twocol-cjk,” v1.1.0, GitHub, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/markgoob/latex-twocol-cjk>. [Accessed: Sep. 3, 2026].
- [2] markgoob, 「latex-twocol-cjk 繁體中文說明」, GitHub, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/markgoob/latex-twocol-cjk/blob/main/README.zh-TW.md>. [Accessed: Sep. 3, 2026] (in Chinese).
- [3] J. Bezos and J. L. Braams, *Babel: Localization and internationalization*, v26.9, CTAN, 2026. [Online]. Available: <https://ctan.org/pkg/babel>. [Accessed: Sep. 3, 2026].
- [4] Google, “Noto CJK,” GitHub repository. [Online]. Available: <https://github.com/notofonts/noto-cjk>. [Accessed: Sep. 3, 2026].
- [5] The LuaLaTeX Development Team, *The luaotfload package*, CTAN. [Online]. Available: <https://ctan.org/pkg/luaotfload>. [Accessed: Sep. 3, 2026].
- [6] markgoob, “be-human-v1,” GitHub, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/markgoob/be-human-v1>. [Accessed: Sep. 3, 2026].